

题目二：IMU 姿态与位置估计

验收报告 / 15维误差状态扩展卡尔曼滤波

完成exam.pdf第4–8页全部姿态必做要求及位置选做。结果已生成，阅读本报告不需要安装环境或运行程序。完整推导与辅助实验见TECHNICAL_APPENDIX.pdf；运行说明见README.md。

题目层级	实现与可查看结果
姿态必做	IMU读取、实际时间间隔、陀螺零偏、四元数预测、位姿观测更新；第4页为Roll/Pitch/Yaw曲线
位置选做	位置、速度、加计零偏、重力补偿与世界系积分；第5页为x/y/z曲线
结果数据	results/all/estimates.csv：姿态、位置、速度、偏置与协方差；列说明见COLUMNS.md
验证证据	9项数值检查、9组流程检查、3组独立真值仿真；结果见第6页

核心代码地图

功能	函数
数据读取 / 初始零偏	data_io.py: load_data / initialize
预测 / 状态转移与Qd	eskf.py: ESKF.predict / discretize
残差、K、Joseph更新与重置	eskf.py: ESKF.update_pose
观测时间对齐与回放	run.py: replay
六条必需曲线	plots.py: real_figures

主实验逐条融合有效FAST-LIO位姿，R倍率为1；本次保存 24,618 帧，接受 24,612 次更新。15维实现包含姿态与陀螺零偏所需的6维误差子系统，姿态6维数学形式见技术附录。

结果边界：FAST-LIO与预测共享IMU，真实记录没有独立真值。对FAST-LIO的贴合程度不等于实际精度；数值验证支持受测条件下的实现，不能替代真实精度验证。

1 状态、预处理与预测

$$\mathbf{x} = (\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{q}, \mathbf{b}_g, \mathbf{b}_a), \delta \mathbf{x} = [\delta \mathbf{p}, \delta \mathbf{v}, \delta \theta, \delta \mathbf{b}_g, \delta \mathbf{b}_a]^T$$

标称参数16个，误差状态15维。 $\mathbf{q}$ 为Hamilton单位四元数，按xyzw存储； $\mathbf{R}$ 把IMU机体系向量旋转到世界系，右乘误差满足 $\mathbf{R}_{true} = \mathbf{R} \text{Exp}([\delta \theta] \times)$ 。

约定	取值
姿态 / 重力	$\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(\text{yaw})\mathbf{R}_y(\text{pitch})\mathbf{R}_x(\text{roll})$; $\mathbf{g} = [0, 0, -9.81] \text{ m/s}^2$
输入单位	gyro: rad/s; acc: g, 读取时乘一次9.81
时间处理	十进制秒先解析为整数纳秒；按真实相邻时间差积分
位姿参考点	IMU坐标系在世界系中的位姿；输入语义和适用范围见技术原稿

初始静止估计

收集到 5.003893 s 后启动，使用 1.000 s 起的 801 帧IMU；先检查IMU波动和位姿变化。静止区间用于估计 $\mathbf{b}_g$ 与条件加计零偏，初始速度为0。

$$\mathbf{b}_{g,0} = \text{mean}(\boldsymbol{\omega}_m), \mathbf{b}_{a,0} = \text{mean}(\mathbf{a}_m) + \mathbf{R}_0^T \mathbf{g}$$

加计初值依赖初始姿态与重力，未独立分离倾角误差和加计偏置。初始化IMU不足两帧时明确拒绝，避免输出NaN噪声参数。

中点惯性预测

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_m - \mathbf{b}_g, \mathbf{f} = \mathbf{a}_m - \mathbf{b}_a, \mathbf{R}_{mid} = \mathbf{R} \text{Exp}([\boldsymbol{\omega} \Delta t / 2] \times)$$

$$\mathbf{a}_W = \mathbf{R}_{mid}^T \mathbf{f} + \mathbf{g}; \mathbf{p}^+ = \mathbf{p} + \mathbf{v} \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_W \Delta t^2; \mathbf{v}^+ = \mathbf{v} + \mathbf{a}_W \Delta t$$

$$\mathbf{q}^+ = \mathbf{q} \otimes \text{Exp}_{\mathbf{q}}(\boldsymbol{\omega} \Delta t), \mathbf{b}_g^+ = \mathbf{b}_g, \mathbf{b}_a^+ = \mathbf{b}_a$$

$$\mathbf{P}^- = \Phi \mathbf{P} \Phi^T + \mathbf{Q}_d, \Phi \approx \mathbf{I} + \mathbf{F} \Delta t + (\mathbf{F} \Delta t)^2 / 2 + (\mathbf{F} \Delta t)^3 / 6$$

$\mathbf{F}$ 由姿态、比力及偏置误差的一阶传播得到； $\mathbf{Q}_d$ 用3点Gauss积分。偏置标称值在预测中不变，其随机游走仍进入协方差。姿态预测和修正后都保持单位四元数。完整 $\mathbf{F}$ 、 $\mathbf{G}$ 和离散化核验见技术附录。

2 观测更新与Q、R的作用

$$r = [p_{obs} - p, \text{Log}(R^T R_{obs})]^T, H = [I \ 0 \ 0 \ 0 \ 0; 0 \ 0 \ I \ 0 \ 0]$$

位置用米、姿态残差用旋转向量弧度； $H\theta=I$ 为小创新近似。按题目使用CSV协方差的六个对角项。默认把后三项当roll/pitch/yaw方差，以E映射到右局部旋转扰动，再以右雅可比逆映射到Log残差。

$$M_{\theta} = J_r^{-1}(r_{\theta}) E, M = \text{diag}(I, M_{\theta}), R_{obs} = M \text{diag}(\text{cov}) M^T$$

$$S = HP^{-1}H^T + R_{obs}, K = P^{-1}H^TS^{-1}, \delta\hat{x} = Kr$$

$$P_J = (I-KH)P^{-1}(I-KH)^T + KR_{obs}K^T$$

$$q \leftarrow q \otimes \text{Exp}_q(\delta\theta), G_{reset} = \text{diag}(I, I, J_r(\delta\theta), I, I)$$

$$P^+ = G_{reset} P_J G_{reset}^T$$

代码解线性方程求K；位置、速度和偏置作加性注入，姿态作右乘注入，再重置误差协方差。

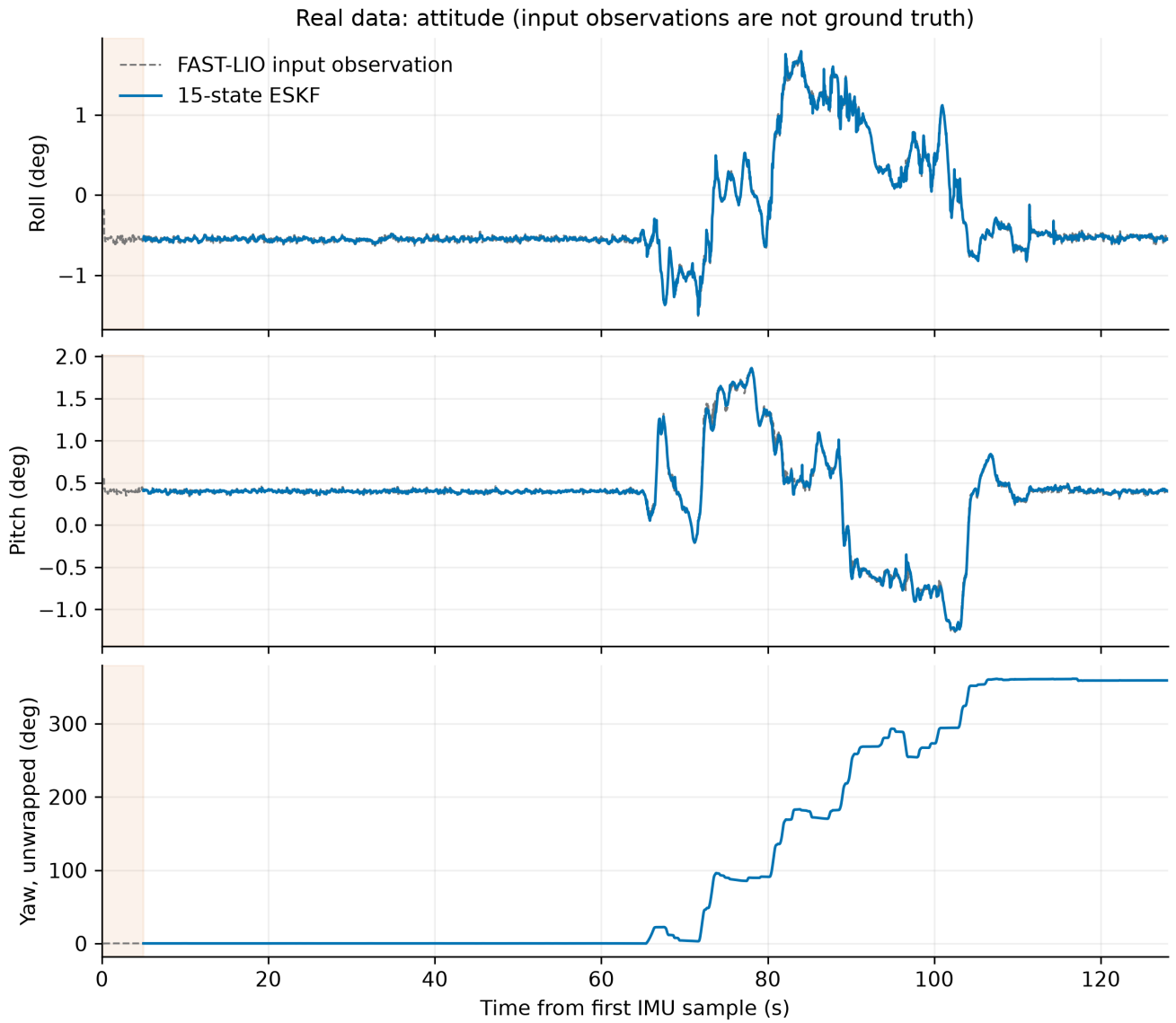
量	作用
Q / Qd	预测期间增加过程不确定性：陀螺、加计白噪声与两类偏置随机游走
R	描述位姿观测的不确定性；主实验保持题目给定对角方差，经过坐标映射使用
K	由预测P、观测H与R共同决定修正方向和强度

本次数据与时间对齐

IMU 25,614 帧，平均 199.954 Hz；位姿 25,580 帧，平均 200.001 Hz。协方差审计：全零 20 帧，其中连续前缀 20 帧；1279 块，块长度取值为 20 帧。

每条位姿只在自身时间戳更新一次；相邻IMU端点插值到积分中点，需最多一个采样区间缓冲。无效协方差不参与更新；重复、冲突、非有限行与缺口均有明确处理及记录。

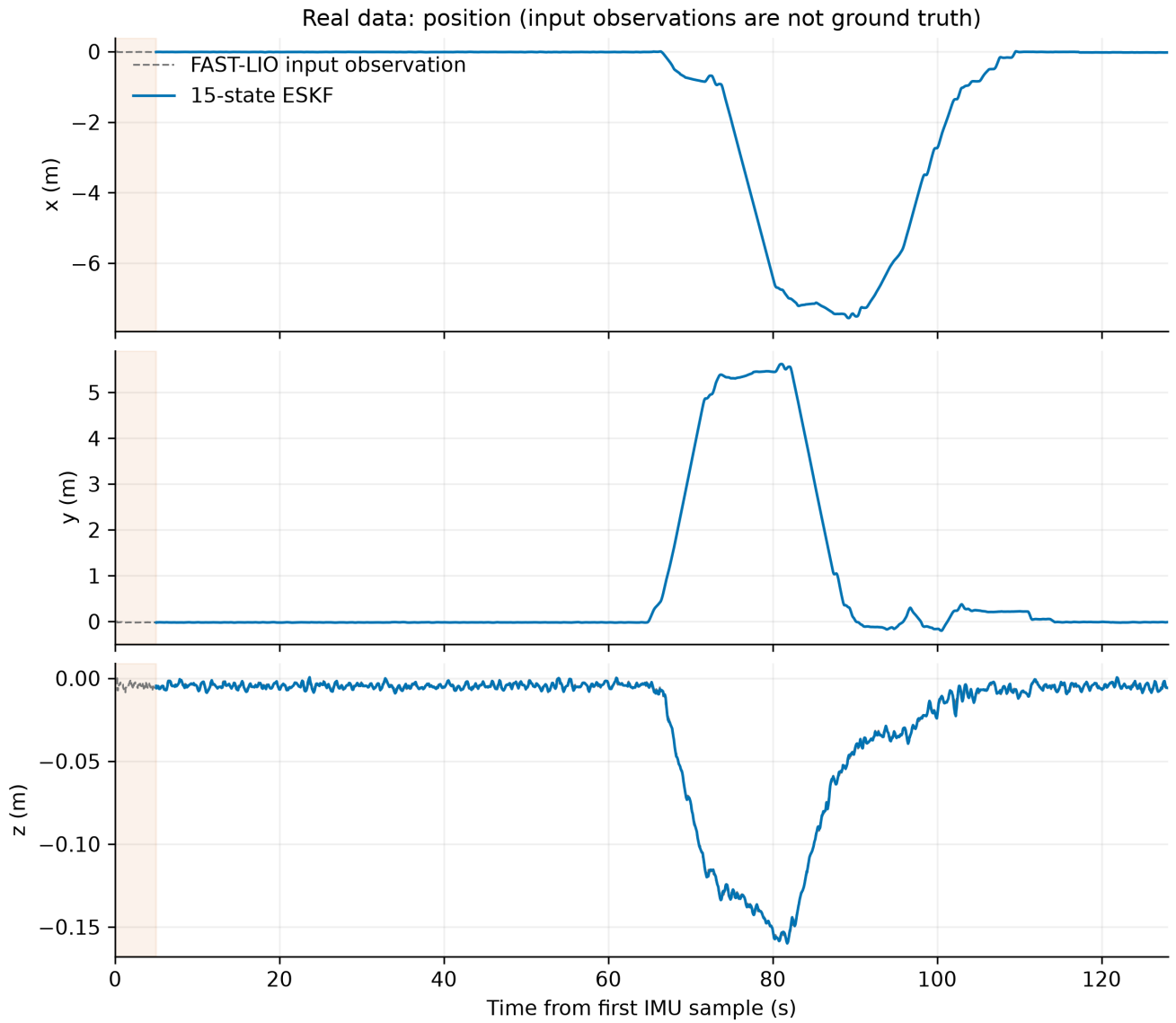
3 必做结果：Roll / Pitch / Yaw



灰色虚线为FAST-LIO输入，蓝线为ESKF；浅色区间为初始化等待。横轴为相对秒，纵轴为度。Yaw展开仅用于显示连续转动，不参与滤波。

三条曲线及弧度/角度数据均已保存。两条曲线接近时虚线可能被覆盖；差异另见trajectory_and_input_difference图。贴合程度不构成独立精度证据。图表文件：results/figures/attitude.png和attitude.pdf。

4 选做结果：x / y / z



位置由IMU预测与位姿观测共同估计，单位为米，坐标系沿用输入世界系。对应CSV还保存世界系速度、机体系统偏置和15个误差方差。

图表文件：results/figures/position.png和position.pdf。其余轨迹、零偏、NIS、积分基线、中断与敏感性图均作为附加分析保留。

5 实验结果、验证与使用范围

主实验：与输入观测的差异

统计项	本次结果
确切同刻比较样本	24612
三维位置差RMSE	0.003158 m
SO(3)姿态差RMSE	0.059116°
P最小特征值 / q最大模误差	2.317e-09 / 2.220e-16

独立验证

9项数值检查与9组流程检查通过。数学检查核对旋转方向、雅可比和解析导数；数值检查核对离散化与协方差；流程检查核对时间、单位、异常输入和导出。具体测试标签及结果由验证JSON读取。

3个固定种子合成实验中，ESKF平均位置真值RMSE为 0.01493 m，姿态为 0.14303°。这些数字仅适用于解析轨迹、独立噪声、已知初始姿态及固定偏置的仿真假设。

计算能力与限制

在 Windows-11-10.0.22621-SP0 / Python 3.12.14 上，含积分基线和逐点P检查的平均回放处理率约 1776.7 Hz；滤波加基线的每步p99为 0.982 ms。计时不含文件读写和绘图，不保证现场端到端实时性。

FAST-LIO与本滤波器共享IMU，相关性可能使模型协方差乐观；按协方差变化更新只是一项抽取对照，不保证统计一致。真实绝对精度和优于FAST-LIO的结论需要独立真值。

复现与补充材料

Windows：安装Python 3.12后双击run_windows.cmd；Linux：bash run_linux.sh（尚未在Linux实跑）。Python 3.12为已验证环境；其他≥3.12且<4版本警告后尝试，不承诺兼容。全部数据、对照实验和技术附录随包保留，无需另行索取即可查看结果。

依据：exam.pdf第4–8页；Solà, Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter；FAST-LIO官方仓库。更多来源和数据假设见REPORT.md。